

Bài 1	Danh sách liên kết đơn vòng: Thêm đầu danh sách; Xóa cuối danh sách Sắp xếp bằng Selection Sort Tìm kiếm giá trị x Xuất danh sách
1	<pre>#include <iostream> using namespace std; struct node { int data; node *next; }; typedef struct node *Node;</pre>
2	<pre>void inite(Node &head) { head = NULL; }</pre>
3	<pre>Node Createnode(int x) { Node p = new node; p->data = x; p->next = NULL; return p; }</pre>
4	<pre>void Addfirst(Node &head, int x) { Node p = Createnode(x); if (head == NULL) { head = p; head->next = head; } else { Node q = head; while (q->next != head) { // Tìm node cuối danh sách q = q->next; } q->next = p; p->next = head; head = p; // Cập nhật head mới } }</pre>
5	<pre>void output(Node head) { if (head == NULL) { cout << "Danh sách r?ng!" << endl; return; } Node p = head; do { cout << p->data << "\t"; p = p->next; } while (p != head); // Dừng khi quay về node đầu tiên cout << endl; }</pre>

6	<pre> Node search_x(Node head, int x) { if (head == NULL) return NULL; // Danh sách rỗng Node p = head; do { if (p->data == x) { return p; // Trả về địa chỉ node chứa giá trị x } p = p->next; } while (p != head); return NULL; // Không tìm thấy } </pre>
7	<pre> void Delete_last(Node &head) { if (head == NULL) return; // Danh sách rỗng, không làm gì if (head->next == head) { // Chỉ có 1 phần tử delete head; head = NULL; return; } Node prev = NULL, temp = head; while (temp->next != head) { // Tìm node cuối prev = temp; temp = temp->next; } prev->next = head; // Cập nhật node trước trả về head delete temp; // Xóa node cuối } </pre>
8	<pre> void Insert_x(Node &head, int x, int y) { //chèn sau y if (head == NULL) return; // Danh sách rỗng Node p = head; do { if (p->data == y) { Node q = Createnode(x); q->next = p->next; p->next = q; return; // Chèn xong, thoát khỏi hàm } p = p->next; } while (p != head); // duyệt tuần tự từng phần tử cout << "Không tìm thấy giá trị " << y << " trong danh sách.\n"; } </pre>

9	<pre> void Selection_sort(Node head) { if (head == NULL head->next == head) return; Node i = head; do { Node minNode = i; Node j = i->next; while (j != head) { // Duyệt từ phần tử tiếp theo đến hết danh sách if (j->data < minNode->data) { minNode = j; // Cập nhật node có giá trị nhỏ nhất } j = j->next; } if (minNode->data < i->data) { swap(i->data, minNode->data); } i = i->next; } while (i->next != head); } </pre>
10	<pre> int main() { Node head; inite(head); Addfirst(head, 30); Addfirst(head, 10); Addfirst(head, 20); Addfirst(head, 5); cout << "Danh sách ban đầu: "; output(head); Selection_sort(head); cout << "Danh sách sau khi sắp xếp: "; output(head); return 0; } </pre>

Bài 2	Danh sách liên kết kép (không vòng) Thêm đầu danh sách; Xóa cuối danh sách Sắp xếp bằng Selection Sort Tìm kiếm giá trị x Xuất danh sách
1	<pre>#include <iostream> using namespace std; struct node { int data; node *next; node *prev; }; typedef struct node *Node;</pre>
2	<pre>void inite(Node &head) { head = NULL; }</pre>
3	<pre>Node Createnode(int x) { Node p = new node; p->data = x; p->next = NULL; p->prev = NULL; return p; }</pre>
4	<pre>void Addfirst(Node &head, int x) { Node p = Createnode(x); if (head == NULL) { head = p; } else { p->next = head; head->prev = p; head = p; // Cập nhật head mới } }</pre>
5	<pre>void Delete_last(Node &head) { if (head == NULL) return; // Danh sách rỗng if (head->next == NULL) { // Chỉ có một phần tử delete head; head = NULL; return; } Node temp = head; while (temp->next != NULL) { temp = temp->next; } temp->prev->next = NULL; // Ngắt liên kết delete temp; // Xóa node cuối }</pre>

6	<pre> void Selection_sort(Node head) { if (head == NULL head->next == NULL) return; Node i = head; while (i != NULL) { Node minNode = i; Node j = i->next; while (j != NULL) { // // Duyệt từ phần tử tiếp theo đến hết danh sách if (j->data < minNode->data) { minNode = j; // Cập nhật node có giá trị nhỏ nhất } j = j->next; } if (minNode->data < i->data) { swap(i->data, minNode->data); } i = i->next; } } </pre>
7	<pre> Node search_x(Node head, int x) { Node p = head; while (p != NULL) { if (p->data == x) { return p; // Trả về địa chỉ node chứa giá trị x } p = p->next; } return NULL; // Không tìm thấy } </pre>
8	<pre> void output(Node head) { if (head == NULL) { cout << "Danh sách rỗng!" << endl; return; } Node p = head; while (p != NULL) { cout << p->data << "\t"; p = p->next; } cout << endl; } </pre>
9	<pre> int main() { Node head; inite(head); Addfirst(head, 30); Addfirst(head, 10); } </pre>

```
Addfirst(head, 20);
Addfirst(head, 5);

cout << "Danh sách ban đầu: ";
output(head);

Selection_sort(head);
cout << "Danh sách sau khi sắp xếp: ";
output(head);

// Tìm kiếm giá trị x trong danh sách
int x;
cout << "Nhập giá trị cần tìm: ";
cin >> x;
Node result = search_x(head, x);

if (result != NULL) {
    cout << "Tìm thấy " << x << " tại địa chỉ: " << result << endl;
} else {
    cout << x << " không có trong danh sách." << endl;
}

return 0;
}
```

Bài 3 (Ôn tập)	Danh sách liên kết mảng 1 chiều
1	<pre> #include <iostream> #define MAX 100 using namespace std; struct List { int a[MAX]; int n; }; using Ds = List; </pre>
2	<pre> void Init(Ds &ds) { ds.n = 0; } </pre>
3	<pre> bool IsEmpty(Ds ds) { return ds.n == 0; } </pre>
4	<pre> bool IsFull(Ds ds) { return ds.n >= MAX; } </pre>
5	<pre> bool AddLast(Ds &ds, int x) { if (IsFull(ds)) return false; ds.a[ds.n++] = x; // Gán trước, tăng sau return true; } </pre>
6	<pre> bool AddAt(Ds &ds, int x, int pos) { if (IsFull(ds) pos < 0 pos > ds.n) return false; for (int i = ds.n; i > pos; i--) { ds.a[i] = ds.a[i - 1]; // Dịch phải } ds.a[pos] = x; ds.n++; return true; } </pre>
7	<pre> bool DeleteAt(Ds &ds, int pos) { if (IsEmpty(ds) pos < 0 pos >= ds.n) return false; for (int i = pos; i < ds.n - 1; i++) { ds.a[i] = ds.a[i + 1]; // Dịch trái } ds.n--; return true; } </pre>

8	<pre> int Search(Ds ds, int x) { for (int i = 0; i < ds.n; i++) { if (ds.a[i] == x) return i; } return -1; } </pre>
9	<pre> void Out(Ds ds) { if (IsEmpty(ds)) { cout << "Danh sách r?ng!\n"; return; } cout << "Danh sách hi?n t?i: "; for (int i = 0; i < ds.n; i++) { cout << ds.a[i] << " "; } cout << endl; } </pre>
10	<pre> void Nhapds(Ds &ds) { int m, x; cout << "Nhap m: "; cin >> m; if (m > MAX) { cout << "vuot gioi han: " << MAX << endl; return; } Init(ds); for (int i = 0; i < m; i++) { cout << "Nhap phan tu thu " << i + 1 << ": "; cin >> x; AddLast(ds, x); } } </pre>
11	<pre> int main() { Ds ds; Nhapds(ds); Out(ds); int x ; cout<<"Nhap so can tìm "; cin>>x; int pos = Search(ds, x); if (pos != -1) cout << "Tìm th?y " << x << " t?i v? trí " << pos << endl; else cout << x << " không có trong danh sách\n"; return 0; } </pre>

